지에프아이(493330)

미제시

주가(9/28, 원)	11,920
시가총액(십억원)	96
발행주식수(백만)	8
52주 최고/최저가(원)	20,250/8,350
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	906
유동주식비율(%)	41.8
외국인지분율(%)	1.9
주요주주(%) 이상섭 외 5 인	46.8
비엔케이 안전신기술투자조합제2호 외 1 인	12.0

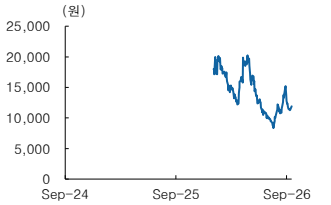
	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2021A	21	4	4	474	(73.1)	5	NM	(3.0)	NM	17.6	NM
2022A	17	3	3	421	(11.2)	4	NM	(2.2)	NM	13.7	NM
2023A	18	3	4	545	29.6	4	NM	(2.8)	NM	13.9	NM
2024A	24	5	5	791	45.2	6	NM	(2.5)	NM	17.7	NM
2025A	45	7	(3)	(601)	NM	8	NM	(3.9)	NM	(7.9)	NM

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	0.8	(11.6)	NM
상대주가(%p)	(0.1)	14.2	NM

주가추이



AIDC 배터리 안전은 소화시트가 지킨다

ESS용 안전 솔루션 전문 기업: 2014년에 설립된 ESS 소화시트 및 소화키트 전문 기업이다. 글로벌 ESS 제조사(S사)와 소화시트, 직분사 시스템(소화키트) 및 개량모델을 공동개발했다. 주요 제품들은 국내 2차전지 제조사의 ESS와 무정전 전원공급장치(Uninterruptible Power Supply, UPS) 등에 탑재되고 있다. 최근 2차전지 특화 고성능 단열 시트의 공급을 개시했으며, 차세대 LFP 모델 개발 사업에도 참여하고 있다. 주력 제품인 소화키트(DI-KIT)는 해외 판매 시 필요한 안전 인증(UL9540A)에 Spec-in 되어 있어, S사의 ESS 사업 확대에 따른 직접적인 수혜가 가능하다.

원천 기술 기반의 고마진 소화시트는 AIDC향 UPS에 탑재 중: 글로벌 최초로 친환경 소화약제인 FK-5-1-12의 마이크로 캡슐화(microencap-sulation)에 성공했다. 마이크로 캡슐은 주변이 특정 고온에 도달할 경우 자동 화학 반응하여 작동되므로 오작동률이 0%이고, 화재가 발생한 부분에만 특정 반응하여 효용도가 높다. 배선/배관 설치가 필요 없어 설치가 간편하며, 설치 이후 별도의 유지관리도 필요 없다. 지에프아이는 마이크로 캡슐 원천 기술을 기반으로 소화시트 제품을 개발했다. 소화시트는 ESS 모듈의 상부 탑 커버에 부착되어, 내부 온도 상승 시 자동으로 캡슐이 붕괴되며 소화약제를 분사한다. 초기 화재를 빠르게 감지하고 진압하여 대형 화재를 예방하는데 효과적이다. 현재 국내 2차전지 제조사의 ESS와 무정전 전원공급장치(UPS) 등에 탑재되고 있다.

소화시트는 AI 데이터센터용 배터리 솔루션의 한 축: S사의 Gen4 U8A1은 AI 데이터센터용 UPS 신규 제품이다. 초고출력, 공간 효율 특성과 함께 배터리 모듈 단계의 열전달 억제 및 초기 화재진압에 주력한다. 각형 배터리 구조에 리튬망간산화물(LMO) 양극재를 적용하여 최대 263kW급 고출력을 지원한다. 이전 모델 대비 공간 효율을 약 33% 개선했고, 15년 장수명과 5분 백업 성능을 확보했다. 배터리 안전을 위해 셀 사이에 단열시트를 적용하여 열 전달을 최소화하고, 온도 상승 시 소화 캡슐로 초기 진압하는 방식을 채택했다. AI 데이터센터의 확산으로 인해 UPS 안전기술에 대한 고도화가 요구되고 있어, 소화시트에 대한 수요는 구조적으로 확대될 전망이다. 이에 따라 원천기술 기반의 고마진 소화시트는 지에프아이의 중장기 성장 모멘텀이 될 것이다.

윤철환
chyoon@koreainvestment.com

지속되는 실적 서프라이즈: 2026년 2분기 매출액 155억원(+120.2% YoY), 영업이익 30억원(+330.8% YoY, OPM 19.0%)으로 서프라이즈를 기록했다. 최근 국내외 ESS 시장이 확대되는 가운데, 배터리 화재 예방을 위한 안전 솔루션의 중요성이 높아진 덕분이다. 이로 인해 주력 제품인 소화키트(DI-KIT)와 소화시트 공급이 증가했으며, 국내 ESS 설치 사이트의 소화시스템 시공 사업도 확대됐다. 1Q26부터 새롭게 반영되기 시작한 열폭주 방지패드 부문 역시 외형 성장에 힘을 보탰다. 한편, 영업이익률은 19.0%로 1분기 대비 4.1%p 개선됐는데, 소화키트 매출 인식이 일시적으로 지연된 가운데, 고마진 소화시트 매출 비중 상승했기 때문이다. 하반기 소화키트 매출 인식 정상화에 따라 연간 마진율 역시 평년 수준에 수렴할 것이다

고성장이 기대되는 2026년: 2026년 매출액 716억원(+59.2% YoY), 영업이익 114억원(+68.9% YoY, OPM 15.9%)을 전망한다. 전방 산업 호조세를 기반으로 전사업 부문이 고르게 성장할 것이다. 한편 국내외 고객사 풀이 넓어지는 가운데, 지역 및 제품 믹스에 대한 변경 사항도 존재한다. 1) ESS 교체 수요에 따른 공사 매출 측면에서는, 국내 설치는 3분기에 종료되지만 3분기부터는 북미 ESS 소화시스템 설치 사업이 개시될 예정이다. 공사 매출 감소에 대한 우려보다는, 하반기부터는 본격적으로 확대될 해외 사업 비중에 주목해야 한다. 2) SBB 버전 업에 따라 주력 사업 부문의 변경 가능성이 상존하지만, 이에 대한 우려보다는 주요 고객사의 북미 사업 본격화에 따른 수혜가 제품 믹스 변경을 통해 지속될 것이라는 점에 주목해야 한다. 3) 신규 수요처향 중장기 성장 모멘텀에도 주목해야 한다. 최근 데이터센터를 중심으로 UPS와 ESS 도입이 확대되고 있다. DI-KIT(소화키트)는 현재 주력 고객사의 SBB 1.5 모델에 전량 탑재되고 있다. 소화시트의 경우에도 UPS향 수요를 기반으로 연초부터 포캐스트 물량이 급증하고 있다. 원천 기술을 보유한 제품인 만큼, 데이터센터향 제품 매출이 확대될수록 향후 수익성은 지속적으로 개선될 것이다.

<표 52> 2분기 실적 요약

(단위: 십억원, %, %p)

	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	QoQ(%)	YoY(%)
매출액	7.1	13.8	17.9	19.5	15.5	(20.2)	120.2
영업이익	0.7	1.4	3.3	2.9	3.0	1.8	330.8
영업이익률(%)	*9.7*	*10.0*	*18.4*	*14.9*	*19.0*	*4.1*	*9.3*
세전이익	0.8	1.6	(7.5)	3.0	4.2	39.5	425.2
순이익	0.5	1.6	(7.1)	3.0	2.3	(23.8)	346.8

자료: 한국투자증권

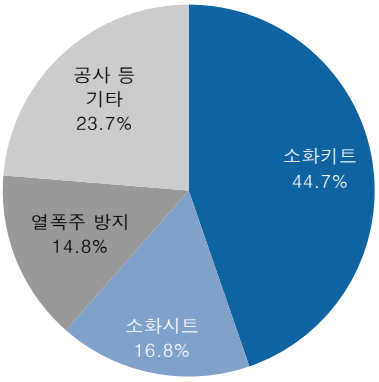
<표 53> 실적 전망

(단위: 십억원, %, % YoY)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2024	2025	2026F
매출액	**6.2**	**7.1**	**13.8**	**17.9**	**19.5**	**15.5**	**18.0**	**18.6**	**24.2**	**45.0**	**71.6**
상품	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	0.8	0.5
제품	5.3	5.6	8.5	12.0	15.6	12.1	14.3	14.7	23.0	31.5	56.8
공사수입	0.8	1.4	5.0	5.3	3.7	3.3	3.5	3.5	1.1	12.5	14.0
기타	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3
매출총이익	**2.7**	**2.0**	**2.5**	**4.9**	**4.1**	**4.1**	**4.0**	**4.5**	**9.8**	**12.1**	**16.7**
매출총이익률	*43.7*	*28.1*	*18.0*	*27.4*	*21.1*	*26.5*	*22.1*	*24.2*	*40.6*	*26.9*	*23.3*
영업이익	**1.4**	**0.7**	**1.4**	**3.3**	**2.9**	**3.0**	**2.7**	**2.9**	**5.5**	**6.8**	**11.4**
영업이익률	*22.3*	*9.7*	*10.0*	*18.4*	*14.9*	*19.0*	*14.9*	*15.5*	*22.7*	*15.0*	*15.9*
YoY 증가율											
매출액	*3.3*	*33.7*	*100.0*	*194.5*	*215.1*	*120.2*	*30.4*	*3.5*	*33.4*	*85.4*	*59.2*
매출총이익	*(27.8)*	*(9.7)*	*(22.1)*	*183.3*	*51.7*	*107.4*	*60.2*	*(8.6)*	*29.3*	*22.8*	*38.1*
영업이익	*(12.9)*	*(45.2)*	*(36.1)*	*573.1*	*110.4*	*330.8*	*94.1*	*(13.3)*	*91.2*	*23.0*	*68.9*

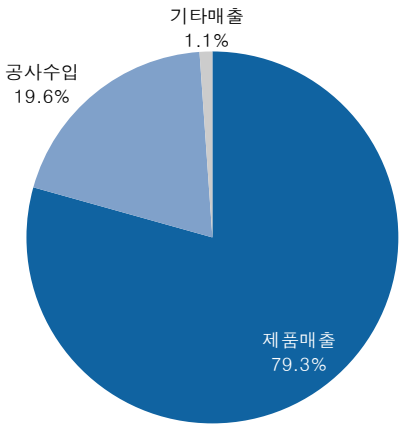
자료: 한국투자증권

[그림 184] 제품별 매출액 비중(2026F)



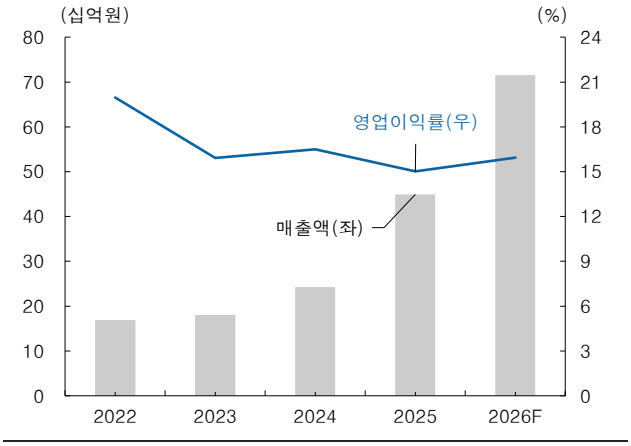
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 185] 유형별 매출액 비중(2026F)



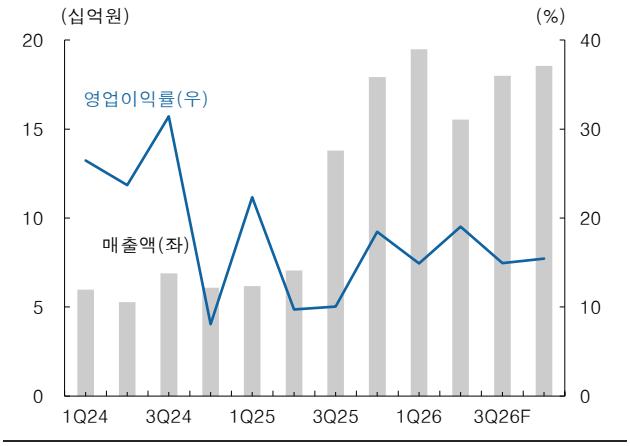
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 186] 연도별 실적 추이 및 전망



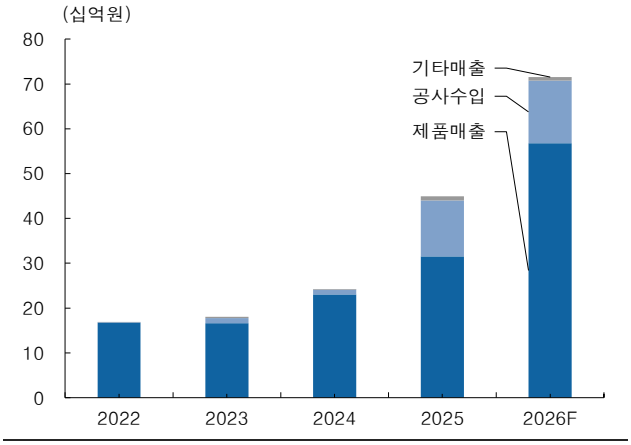
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 187] 분기별 실적 추이 및 전망



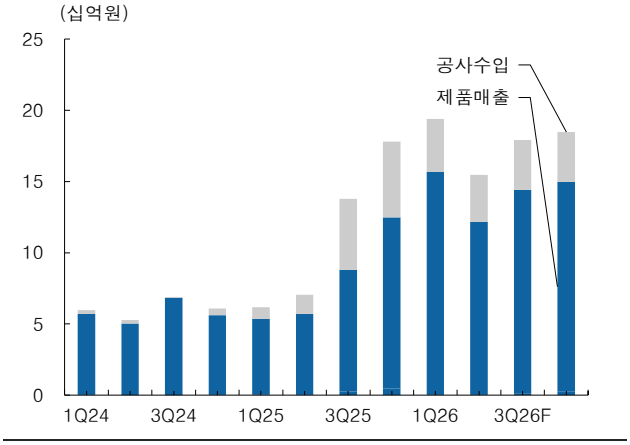
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 188] 유형별 매출액 추이 및 전망



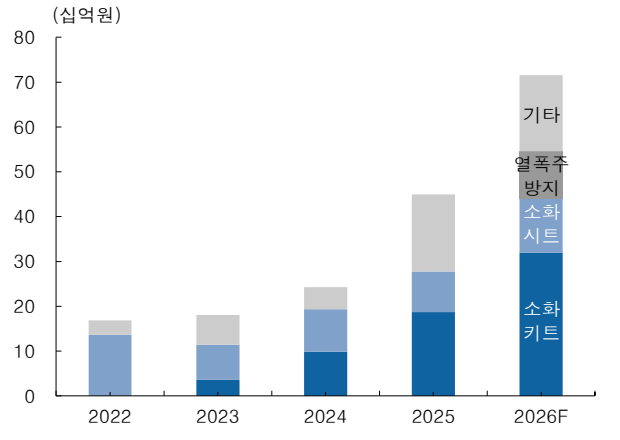
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 189] 유형별 분기 매출액 추이 및 전망



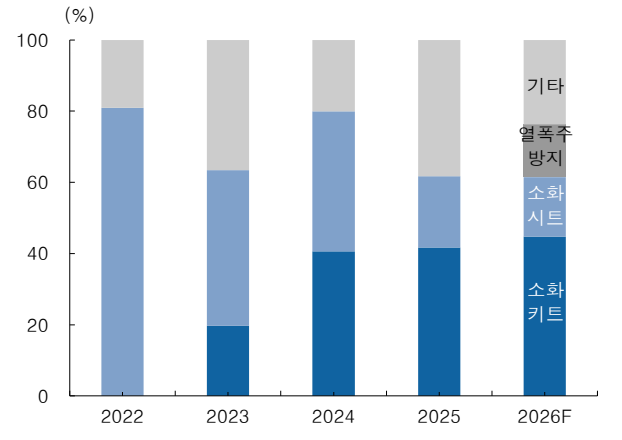
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 190] 제품별 매출액 추이 및 전망



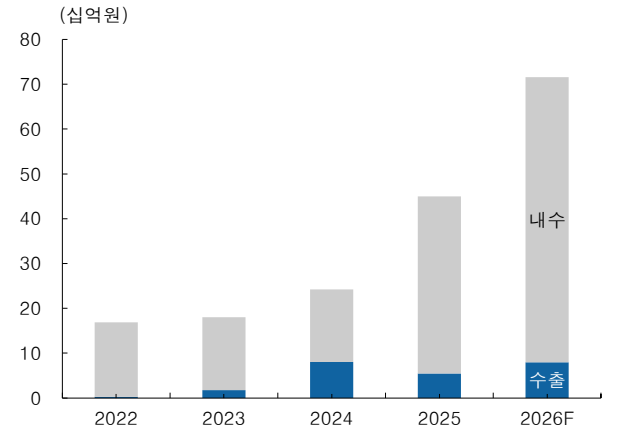
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 191] 제품별 매출액 비중 추이 및 전망



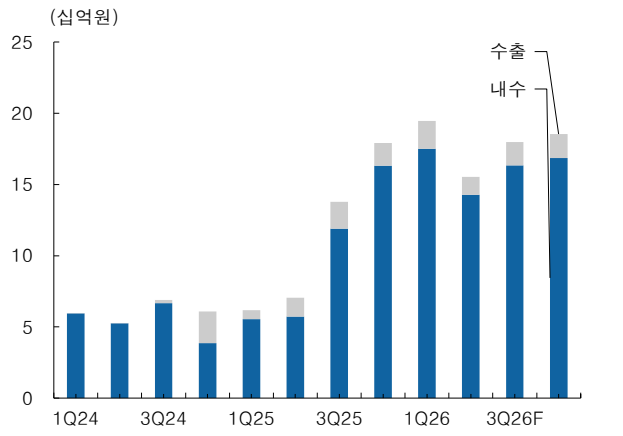
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 192] 내수/수출 매출액 추이 및 전망



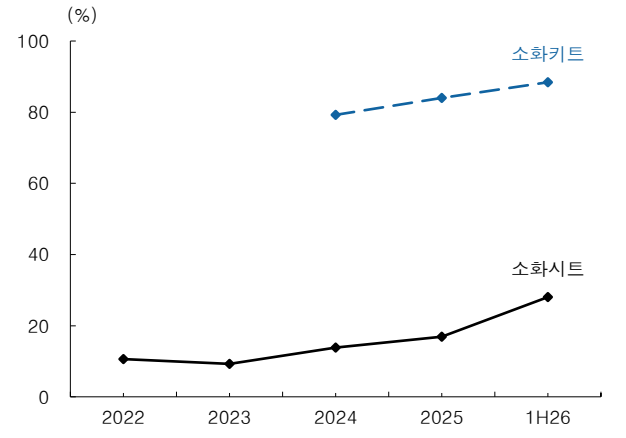
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 193] 분기별 내수/수출 매출액 추이 및 전망



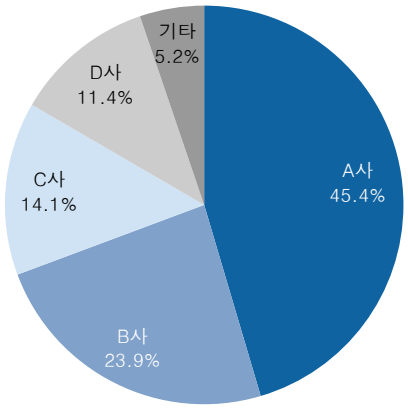
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 194] 제품별 가동률 추이



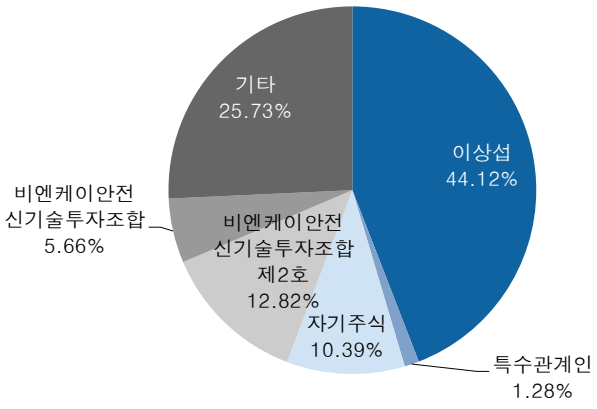
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 195] 고객사 매출액 비중(1H26)



자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 196] 지분율 구성(2Q26)



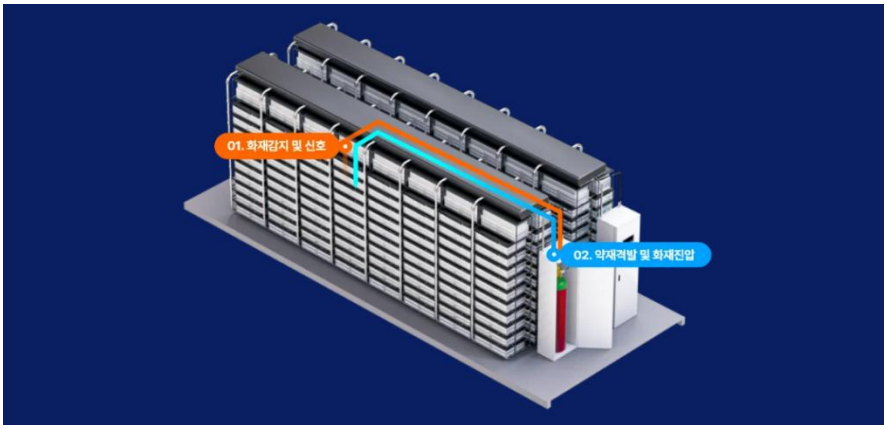
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 197] 배터리 모듈에 부착되는 '소화 시트(sheet)'



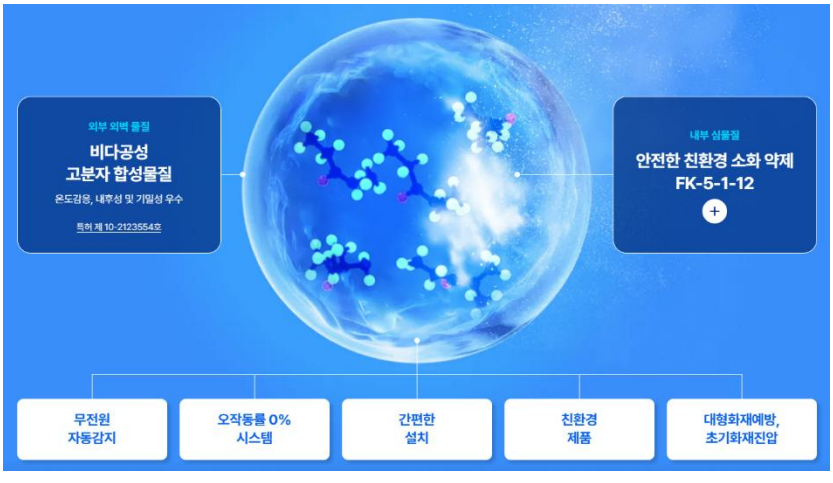
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 198] 소화약제 직접 분사 시스템인 '소화 키트(DI-KIT)'



자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 199] 글로벌 최초로 FK-5-1-12 소화약제를 마이크로캡슐화에 성공



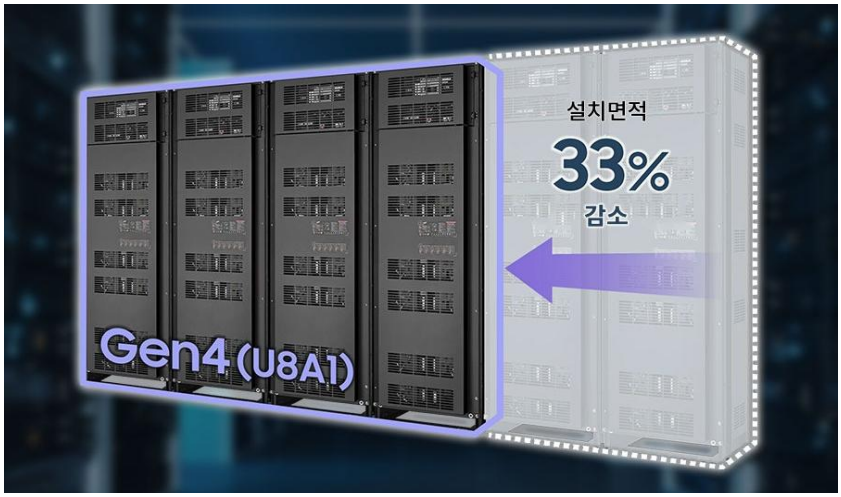
자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 200] 마이크로캡슐 화재 진압 과정(작동 원리)



자료: 지에프아이, 한국투자증권

[그림 201] Gen4 U8A1 외형



자료: 삼성SDI, 한국투자증권

<표 54> 주요 연혁

연도	내용
2014	㈜지에프아이 설립
2017	소화 약제 함유된 마이크로 캡슐 기술/제조 특허 등록 2건 마이크로 캡슐 양산 제조 및 검증
2018	한국소방산업기술원(KFI) 제품 인증(소구18-6), 이지스(AEGIS) 브랜드 론칭
2019	우수기술기업 인증, 삼성SDI S-Partner 인정 획득
2020	방재 신기술(NET) 인증 획득
2023	삼성SDI 공동개발협정 JDA, ESS 직분사 시스템 개발 착수
2024	ESS 직분사 시스템 GBS 시스템 양산 납품, 삼성SDI 공동개발협정 JDA
2025	일본사무소 개설, 미국법인 설립
2026	코스닥 시장 상장(2026.1.14 스팩 합병 상장)

자료: 지에프아이, 한국투자증권

기업개요 및 용어해설

■ 기업개요

2014년에 설립된 ESS 안전 솔루션 전문 기업이다. 글로벌 최초로 친환경 소화약제인 FK-5-1-12의 마이크로 캡슐화(microencapsulation)에 성공했다. 마이크로 캡슐 기술을 기반으로 2차전지용 소화시트 및 소화키트(DI-KIT)를 개발했다. 주요 제품들은 국내 2차전지 제조사의 ESS와 무정전 전원공급장치(UPS) 등에 탑재되고 있다. 최대주주는 이상섭(지분율 44.12%)이며, 특수관계인 포함 지분율은 45.40%이다. 주요 주주로는 BNK안전신기술투자조합(합산 18.48%)이 있다.

■ 용어해설

- 소화키트(DI-KIT): 열폭주가 발생한 배터리 모듈과 셀에 선택적으로 소화약제를 집중 방출하여 초기 화재에 빠른 대응 및 화재 확산을 방지하는 설치형 제품
- 소화시트: 2차전지 내부에 Sheet를 부착하여 화재 발생시 초기 화재진압에 사용되는 설치형 제품
- UL인증: 미국의 안전 시험 기관에서 부여하는 인증으로, 인증 취득을 위한 난이도가 높아 국제적 인정을 받는 인증
- 소화필름: 마이크로캡슐화된 소화 약제를 함유하여 초기에 화재를 감지하고 소화하는 필름 형태의 자율 소방 시스템, 유연하고 두께 제어가 용이하여 극소 공간에도 초근접 적용 가능
- 소화패드: 마이크로캡슐화된 소화 약제를 함유하여 초기에 화재를 감지하고 소화하는 부착형 패드 자율 소방시스템, 설치 방식이 간단하고 초기화재를 진압하는 화재 예방 제품
- 소화와이어: 마이크로캡슐화된 소화 약제를 함유하여 초기에 화재를 감지하고 소화하는 선(와이어) 형태의 자율 소방 시스템, 방호대상물의 상황에 따라 적절히 절단 및 연결하여 사용 가능
- 소화실드: 마이크로캡슐화된 소화 약제를 함유하여 초기에 화재를 감지하고 소화하는 블록 형태의 자율 소방 시스템, 설치 방식이 간단하고 300L이상 대용량의 방호에 적합한 화재 예방 제품
- 소화테이프: 마이크로캡슐화된 소화 약제를 함유하여 열화된 전선 및 연결부위, 단자, 접속부로부터 발생하는 초기 화재를 감지하고 소화하는 테이프형 자율 소방 시스템

손익계산서

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
매출액	**21**	**17**	**18**	**24**	**45**
매출원가	13	9	11	14	33
매출총이익	8	8	8	10	12
판매관리비	4	4	5	4	5
영업이익	**4**	**3**	**3**	**5**	**7**
영업이익률(%)	*18.9*	*20.0*	*15.8*	*22.7*	*15.0*
EBITDA	5	4	4	6	8
EBITDA Margin(%)	*23.6*	*25.1*	*20.0*	*26.0*	*16.7*
영업외수익	(0)	(0)	1	0	(10)
금융수익	1	0	1	1	0
금융비용	1	0	0	0	0
기타영업외손익	(0)	(0)	(0)	(1)	(10)
관계기업관련손익	0	0	0	0	(0)
세전계속사업이익	**4**	**3**	**4**	**6**	**(4)**
법인세비용	0	0	0	0	(0)
연결당기순이익	4	3	4	5	(4)
지배주주지분순이익	**4**	**3**	**4**	**5**	**(3)**
지배주주순이익률(%)	*17.7*	*19.2*	*20.8*	*22.1*	*(7.6)*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	(43.8)	(18.1)	7.7	33.4	85.4
영업이익 증가율	(73.6)	(13.7)	(14.7)	91.2	23.0
지배주주순이익 증가율	(73.1)	(11.2)	16.9	41.5	NM
EPS 증가율	(73.1)	(11.2)	29.6	45.2	NM
EBITDA 증가율	(69.5)	(12.9)	(13.9)	73.2	19.3

재무상태표

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
자산총계	**34**	**31**	**33**	**39**	**65**
유동자산	25	16	16	22	45
현금성자산	15	3	5	9	8
매출채권및기타채권	2	2	3	3	5
재고자산	1	2	3	4	9
비유동자산	9	15	17	17	20
투자자산	0	0	0	0	2
유형자산	8	15	16	15	15
무형자산	0	0	0	0	0
부채총계	**11**	**6**	**6**	**5**	**12**
유동부채	10	3	4	5	12
매입채무및기타채무	4	3	2	2	7
단기차입금및단기사채	3	0	0	2	1
유동성장기부채	3	0	0	0	0
비유동부채	2	3	2	1	0
사채	0	0	0	0	0
장기차입금및금융부채	1	3	2	1	0
자본총계	**22**	**25**	**27**	**33**	**53**
지배주주지분	22	25	27	33	53
자본금	1	1	1	1	1
자본잉여금	4	4	4	4	27
기타자본	0	(1)	(3)	(3)	(3)
이익잉여금	18	21	26	31	28
비지배주주지분	0	0	0	0	(0)
순차입금	(15)	(8)	(7)	(13)	(25)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
영업활동현금흐름	**4**	**2**	**1**	**5**	**3**
당기순이익	4	3	4	5	(4)
유형자산감가상각비	1	1	1	1	1
무형자산상각비	0	0	0	0	0
자산부채변동	(0)	(2)	(3)	(2)	(4)
기타	0	0	(1)	1	10
투자활동현금흐름	**(0)**	**(9)**	**4**	**(1)**	**(4)**
유형자산투자	(0)	(7)	(0)	(0)	(1)
유형자산매각	0	0	0	0	0
투자자산순증	0	(2)	4	(1)	(3)
무형자산순증	(0)	(0)	0	(0)	(0)
기타	0	(0)	(0)	(0)	(0)
재무활동현금흐름	**(3)**	**(5)**	**(3)**	**(0)**	**0**
자본의증가	0	0	0	1	0
차입금의순증	(3)	(4)	(1)	(1)	(2)
배당금지급	0	0	0	0	0
기타	0	(1)	(2)	0	2
기타현금흐름	0	0	0	0	(0)
현금의증가	**1**	**(12)**	**2**	**4**	**(1)**
FCF	4	(5)	-	4	1

주: K-IFRS (연결) 기준

주요 투자지표

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
주당지표(원)					
EPS	474	421	545	791	(601)
BPS	2,925	3,218	3,541	4,314	6,902
DPS	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROA	10.8	10.0	11.3	14.5	(6.9)
ROE	17.6	13.7	13.9	17.7	(7.9)
배당수익률	NM	NM	NM	NM	NM
배당성향	NM	NM	NM	NM	NM
안정성					
부채비율(x)	51.2	25.2	22.5	16.5	22.8
차입금/자본총계비율(%)	33.5	13.2	12.5	7.8	7.9
이자보상배율(x)	21.0	16.2	23.2	62.8	124.6
순차입금/EBITDA(x)	(3.0)	(2.0)	(1.9)	(2.0)	(3.4)
Valuation(x)					
PER	NM	NM	NM	NM	NM
최고	NM	NM	NM	NM	NM
최저	NM	NM	NM	NM	NM
PBR	NM	NM	NM	NM	NM
최고	NM	NM	NM	NM	NM
최저	NM	NM	NM	NM	NM
PSR	NM	NM	NM	NM	NM
EV/EBITDA	(3.0)	(2.2)	(2.8)	(2.5)	(3.9)